

Część I: Funkcje cyklometryczne

Definicja 1. Funkcję $g : Y \rightarrow X$ nazywamy **odwrotną** do funkcji $f : X \rightarrow Y$ jeśli

$$(g \circ f)(x) = x \text{ dla } x \in X,$$

$$(f \circ g)(y) = y \text{ dla } y \in Y.$$

Funkcję odwrotną oznaczamy symbolem f^{-1} .

Twierdzenie 2. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ posiada funkcję odwrotną wtedy i tylko wtedy, gdy jest iniekcją (jest różnowartościowa) oraz suriekcją (każda wartość ze zbioru Y jest przyjmowana)¹.

Twierdzenie 3. Wykresy funkcji i funkcji do niej odwrotnej są do siebie symetryczne względem prostej o równaniu $y = x$.

Funkcje cyklometryczne to, najprościej mówiąc, funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych. Jak pamiętamy z lekcji matematyki, funkcje trygonometryczne (sinus, cosinus, tangens, cotangens) nie są funkcjami różnowartościowymi. Nie możemy więc w ogólności ich odwrócić. Każda z nich jest jednak różnowartościowa na odpowiednich kawałkach, a więc na tych kawałkach można je odwrócić.

Zobaczmy jak to wygląda w przypadku funkcji sinus.

Jest ona iniekcją w przedziale $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Wtedy zbiór wartości to przedział $[-1, 1]$. Tak więc funkcja odwrotna prowadzi z przedziału $[-1, 1]$ w przedział $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Oznaczamy ją symbolem $\arcsin$.

Analogicznie definiujemy pozostałe funkcje.

Definicja 4 (Funkcje cyklometryczne).

- $\arcsin = \left(\sin|_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}\right)^{-1} : [-1, 1] \ni x \mapsto \arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (arcus sinus)
- $\arccos = \left(\cos|_{[0, \pi]}\right)^{-1} : [-1, 1] \ni x \mapsto \arccos x \in [0, \pi]$ (arcus cosinus)
- $\operatorname{arctg} = \left(\operatorname{tg}|_{\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)}\right)^{-1} : \mathbb{R} \ni x \mapsto \operatorname{arctg} x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (arcus tangens)
- $\operatorname{arccotg} = \left(\operatorname{ctg}|_{(0, \pi)}\right)^{-1} : \mathbb{R} \ni x \mapsto \operatorname{arccotg} x \in (0, \pi)$ (arcus cotangens)

Wniosek 5.

- $\arcsin x = y \Leftrightarrow x = \sin y \wedge y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
- $\arccos x = y \Leftrightarrow x = \cos y \wedge y \in [0, \pi]$
- $\operatorname{arctg} x = y \Leftrightarrow x = \operatorname{tg} y \wedge y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
- $\operatorname{arccotg} x = y \Leftrightarrow x = \operatorname{ctg} y \wedge y \in (0, \pi)$.

¹Jeśli zbiór Y nie jest w zadaniu podany, to przyjmujemy, że jest nim ZW_f . Wtedy w oczywisty sposób funkcja jest suriekcją.